Trabalho de Modelagem de Dados

Fabiano H. Carminatti Jr.
Ciência da computação EAD - 3º Período

Introdução

Trabalho da disciplina Modelagem de dados, do curso de Ciência da Computação, modalidade EAD, da Universidade Iguaçu - UNIG.
Ao longo deste trabalho, iremos apresentar etapas para a resolução de um problema central:
“Uma startup deseja criar uma plataforma onde usuários participem de eventos como campeonatos de jogos, concursos de cosplay, palestras e experiências interativas.”

Objetivo

O trabalho tem como objetivo:
“Capacitar o aluno a modelar dados a partir de um cenário realista e contemporâneo, utilizando modelagem conceitual (ER) e lógica com clareza e consistência.”

Etapas

ETAPA 1 – EXPLORAÇÃO DO MINI MUNDO

Atividade 1: “Mapeando o universo geek”

Comentários: Apesar de parecer simples a princípio, essa parte me causou um sentimento de estar constantemente esquecendo de algo, talvez até pensando mais do que precisasse. No geral, foi um processo tranquilo.
Escolhi esse modelo de representação, pois vi que estava desse modo no enunciado da etapa dois, e achei que ficaria bem clara a visualização dessa maneira.

Entidades (atributos)

Usuário (cpf, nome, telefone, email, endereco)
Ingresso (idIngresso, tipo, dataEmissao, valor)
Evento (idEvento, nome, data, local, capacidade)
Atividade (idAtividade, tipo, data, hora, descricao)
Jogo (idJogo, nome, plataforma)

ETAPA 2 – ENTIDADES E ATRIBUTOS

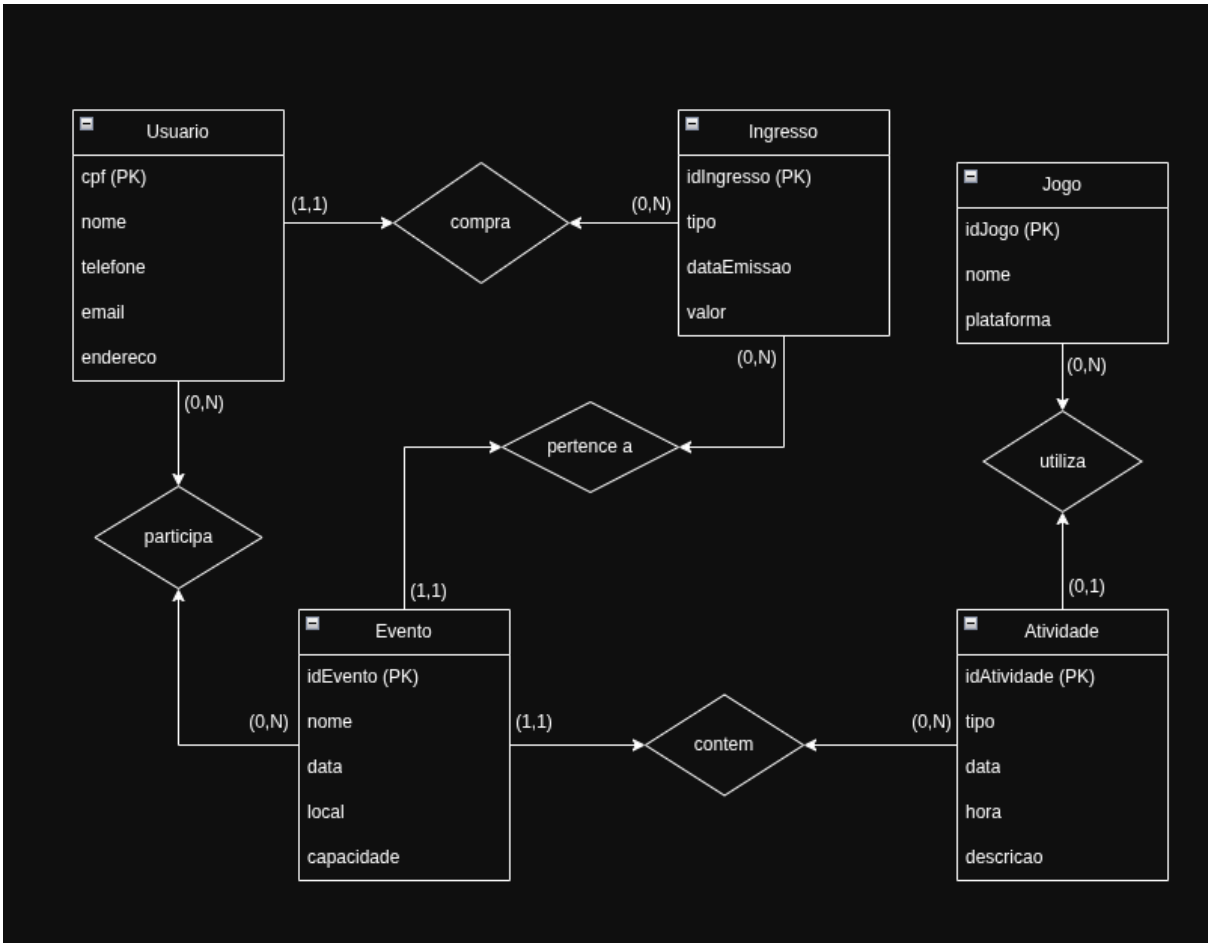
Atividade 2: Construindo a base do sistema

Comentários: Já tinha uma certa familiaridade com a ferramenta draw.io.
Foi simples implementar, graças ao passo anterior. Fiquei com dúvidas se a chave estrangeira entrava aqui, mas pesquisando entendi que não era o momento, que isso só aconteceria na parte lógica do banco.

ETAPA 3 – RELACIONAMENTOS

Atividade 3: “Quem se conecta com quem?”

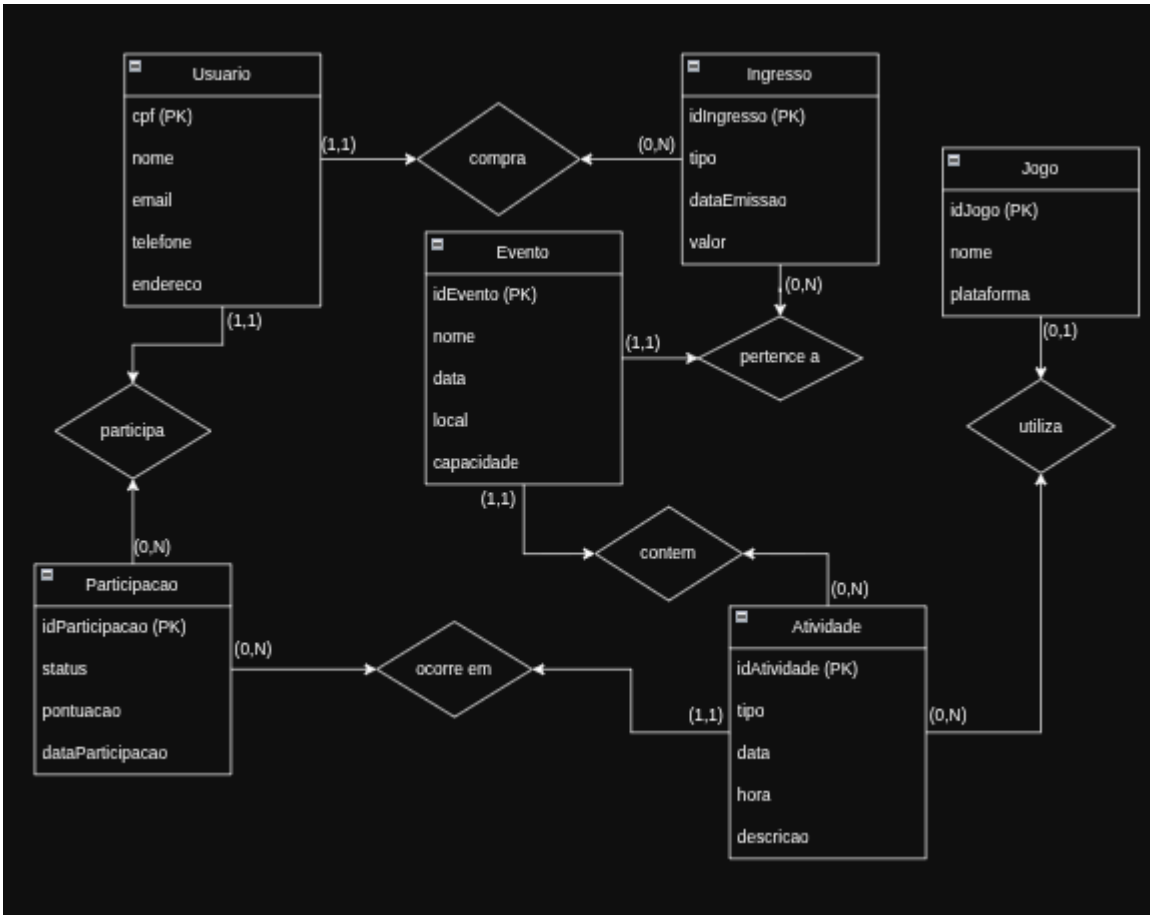
Comentários: Já essa etapa que começou a dificultar. Pensar nas relações é difícil, e confesso que alterei várias vezes antes do resultado final. Tive que pesquisar onde que ficava a cardinalidade, se era melhor usar a cardinalidade dupla ou simples. No geral, achei bem legal como já fica com uma cara bonita depois das relações aplicadas.



ETAPA 4 – PROBLEMA REAL (MODELAGEM MAIS RICA)

Atividade 4: Situação avançada

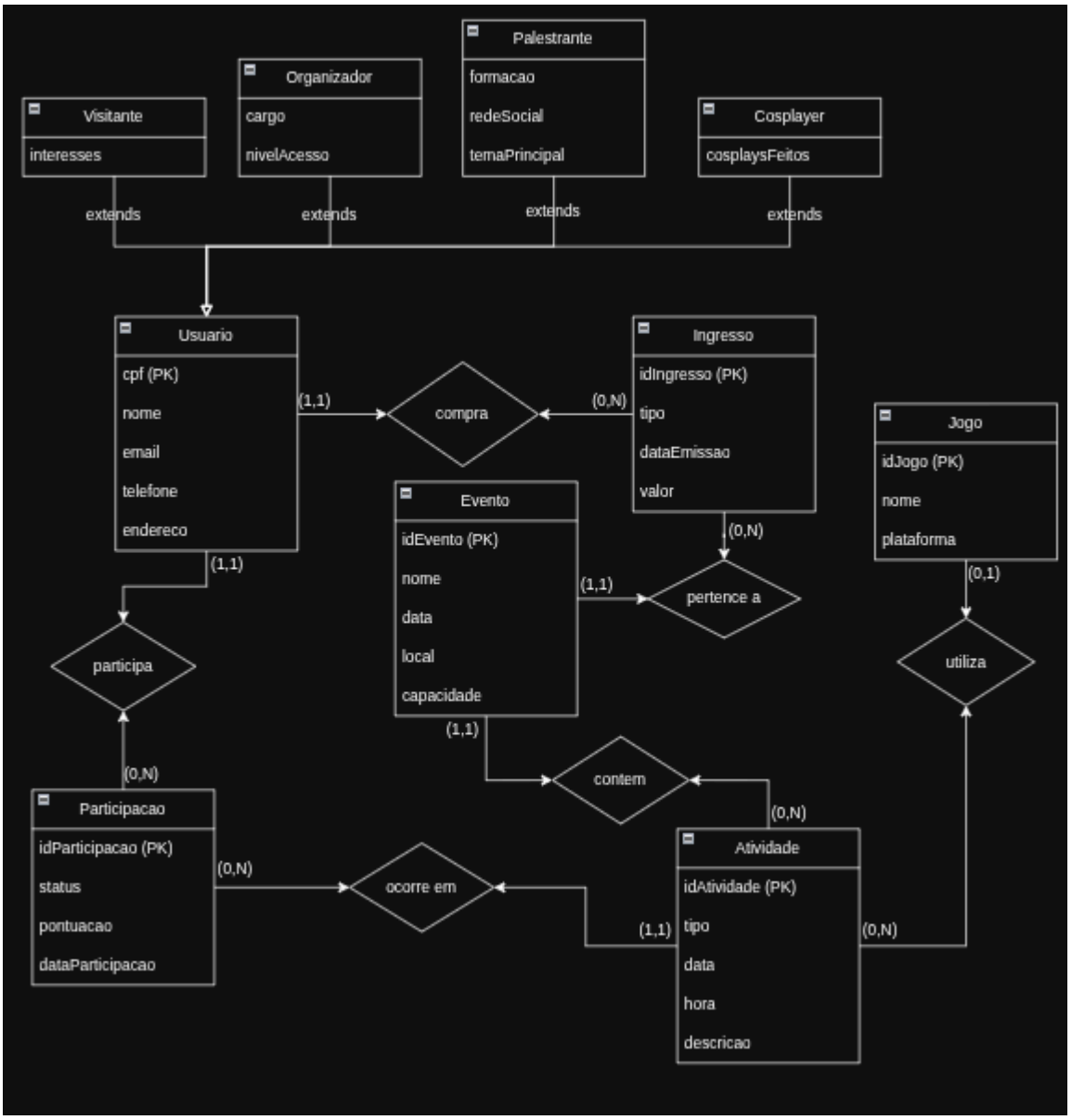
Comentários: Demorei muito tempo para entender o que fazer nessa parte, pois inicialmente não tinha pensado em uma relação entre a atividade e o usuário. Depois optei por realizar a conexão entre atividade e usuário e remover a conexão entre usuário e evento.
Também corrigi a cardinalidade entre Jogo e Atividade, pois pensei: A atividade poderá ser um torneio de Mário Party. Nesse caso, a atividade terá apenas 1 jogo. Porém, o jogo (no caso Mario Party), pode estar em várias atividades.



ETAPA 5 – ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL GRADUAÇÃO)

Atividade 5: Tipos de usuários

Comentários: Todos os exemplos que encontrei na web usavam a classe pai em cima e os filhos em baixo, mas eu achei que assim ficaria feio e confuso. Resolvi deixar as filhas em cima, pois acredito que não altere nada, visto que tem a notação das setas e a palavra extends nas relações.



ETAPA 6 – TRANSFORMAÇÃO PARA MODELO LÓGICO

Atividade 6: Do ER para tabelas

Comentários: Como não sabia o que fazer, resolvi criar a codificação, como se eu estivesse usando a plataforma MySQL. Resolvi também colorir as partes do código que são os comandos para facilitar o entendimento do leitor.

```
CREATE TABLE Usuario (
	cpf VARCHAR(14) PRIMARY KEY,
	nome VARCHAR(100) NOT NULL,
	email VARCHAR(100) UNIQUE,
	telefone VARCHAR(15),
	endereco VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Visitante (
	cpf VARCHAR(14) PRIMARY KEY,
	interesses VARCHAR(100),
	FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES Usuario(cpf)

);

CREATE TABLE Organizador (
	cpf VARCHAR(14) PRIMARY KEY,
	cargo VARCHAR(50),
	nivelAcesso INT NOT NULL,
	FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES Usuario(cpf)

);

CREATE TABLE Palestrante (
	cpf VARCHAR(14) PRIMARY KEY,
	formacao VARCHAR(50) NOT NULL,
	redeSocial VARCHAR(100),
	temaPrincipal VARCHAR(100),
	FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES Usuario(cpf)

);

CREATE TABLE Cosplayer (
	cpf VARCHAR(14) PRIMARY KEY,
	cosplaysFeitos VARCHAR(100),
	FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES Usuario(cpf)
);
```

```sql
CREATE TABLE Evento (
	idEvento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
	nome VARCHAR(100) NOT NULL,
	data DATE,
	local VARCHAR(100),
	capacidade INT
);

CREATE TABLE Jogo (
	idJogo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
	nome VARCHAR(100) NOT NULL,
	plataforma VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Atividade (
	idAtividade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
	tipo VARCHAR(20) NOT NULL,
	data DATE NOT NULL,
	hora TIME NOT NULL,
	descricao VARCHAR(100),
	idEvento INT NOT NULL,
	idJogo INT,
	FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),
	FOREIGN KEY (idJogo) REFERENCES Jogo(idJogo)
);

CREATE TABLE Ingresso (
	idIngresso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
	tipo VARCHAR(20),
	dataEmissao DATE NOT NULL,
	valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,
	cpfUsuario VARCHAR(14),
	idEvento INT,
	FOREIGN KEY (cpfUsuario) REFERENCES Usuario(cpf),
	FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);

CREATE TABLE Participacao (
	idParticipacao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
	status VARCHAR(20) NOT NULL,
	pontuacao INT,
	dataParticipacao DATE,
	cpfUsuario VARCHAR(14),
	idAtividade INT,
	FOREIGN KEY (cpfUsuario) REFERENCES Usuario(cpf),
	FOREIGN KEY (idAtividade) REFERENCES Atividade(idAtividade)
);
```

ETAPA 7 – VALIDAÇÃO DO MODELO

Atividade 7: Testando o sistema

- **Um usuário consegue comprar vários ingressos?**

Sim, pois a tabela Ingresso possui uma chave estrangeira da tabela Usuario, garantindo que existam vários registros de um mesmo usuário.

- **Uma atividade pode existir sem evento?**

Não. Colocamos NOT NULL no campo do idEvento para garantir que toda atividade esteja vinculada a um evento.

- **Há redundância de dados?**

Não. Na generalização da entidade Usuario, conseguimos evitar a duplicação de atributos comuns a todas as tabelas.
Já a utilização da entidade associativa Participacao elimina redundâncias no relacionamento N:N entre usuários e atividades.

ETAPA FINAL – PROJETO SIMPLES

Atividade 8: Entrega final

Comentários Gerais: Temos um sistema completo e pronto para ser implementado em uma base SQL. Nosso sistema permite algumas funções, como manter o cadastro de usuários, que podem ser: cosplayers, visitantes, organizadores e palestrantes.
Também permite cadastrar os ingressos, atividades realizadas e os eventos que possam ocorrer. Adicionamos também um cadastro para jogos, pois diferentes versões de jogos atraem diferentes tipos de jogadores.
Nosso sistema garante que um usuário possa comprar vários ingressos, que toda atividade esteja associada a um evento. Também tomamos cuidado com a redundância de informações.
Por fim, fui adicionando comentários ao longo das etapas, pois achei que enriqueceria a experiência de ler esse trabalho. Modelar na prática é muito diferente da parte teórica (reconhecendo que ambas são importantes), então fico feliz com a conclusão do trabalho.